# 以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/snapmirror/task_transitioning_secondary_volume.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係 . . . . . 1
轉換次要Volume . . . . . 1
轉換主要Volume . . . . . 7

# 以交錯式組態轉換Volume SnapMirror關係

您可以在主要磁碟區之前、先轉換次要磁碟區、以轉換7-Mode磁碟區SnapMirror關係、並保留資料保護關係。在這種方法中、您可以在7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二級Volume之間設定交錯的SnapMirror DR關係。

- 必須已設定主要和次要叢集及SVM。
- 若要在轉換Volume SnapMirror關係時建立SVM對等關係、必須符合下列條件：
  - 次要叢集的AnSVM名稱不得與主要SVM相同。
  - 主叢集的AnSVM名稱不得與次要SVM相同。
  - 您必須已檢閱準備移轉的相關資訊。

    準備轉換

相關資訊

恢復失敗的SnapMirror基礎傳輸

# 轉換次要Volume

轉換次要磁碟區包括建立SnapMirror關係、執行基礎傳輸、執行遞增更新、以及在7-Mode主要磁碟區和叢集Data ONTAP 式的SnapMirror次要磁碟區之間建立SnapMirror關係。

必須已設定次要叢集和儲存虛擬機器（SVM）。

步驟

1. 將資料從7-Mode磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的功能集區：
   a. 使用關係類型為TDP的「napmirror create」命令、在7-Mode系統和SVM之間建立SnapMirror關係。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. 使用「napmirror initialize」命令來啟動基礎傳輸。

   ```
   sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   c. 視您想Data ONTAP 要手動更新叢集式的流通量或設定SnapMirror排程而定、請執行適當的行動：

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 手動更新傳輸 | i. 使用「napmirror update」命令。<br><br>`sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol`<br><br>ii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。 |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 執行排程的更新傳輸 | i. 使用「jobschedule cron create」命令來建立更新傳輸的排程。<br><br>`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. 使用「napmirror modify」命令、將排程套用至SnapMirror關係。<br><br>`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。 |

2. 如果您有遞增傳輸的排程、請在準備執行轉換時執行下列步驟：
   a. 使用「napmirror quiesce」命令來停用所有未來的更新傳輸。

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_vol
```

   b. 使用「napmirror modify」命令刪除SnapMirror排程。

```
sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
dst_vserver:dst_vol -schedule ""
```

   c. 如果您稍早停止SnapMirror傳輸、請使用「napmirror resume」命令來啟用SnapMirror傳輸。

```
sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
dst_vserver:dst_vol
```

3. 等待7-Mode磁碟區與叢集Data ONTAP 式VMware磁碟區之間的任何持續傳輸完成。然後中斷用戶端對7-Mode磁碟區的存取、以開始轉換。
4. 使用「napmirror update」命令、對叢集Data ONTAP 式的BIOS Volume執行最終資料更新。

```
sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
Operation is queued: snapmirror update of destination
dst_vserver:dst_vol.
```

5. 使用「shnapmirror show」命令來驗證上次傳輸是否成功。
6. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode次要Volume與叢集Data ONTAP 式VMware次要Volume之間的SnapMirror關係。

```
sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
[Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
```

7. 如果您的磁碟區已設定LUN、請在進階權限層級使用「LUN Transition 7-mode show」命令來驗證LUN是否已轉換。

   您也可以在叢集Data ONTAP 式的支援區上使用「LUN show」命令來檢視所有已成功轉換的LUN。

8. 使用「napmirror DELETE」命令刪除7-Mode次要Volume與叢集Data ONTAP 式的二次Volume之間的SnapMirror關係。

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. 在7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式的VMware次要Volume之間建立災難恢復關係：

    a. 使用「vserver對等轉換create」命令、在7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式的二線實體Volume之間建立SVM對等關係。

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. 使用「jobschedule cron create」命令建立符合7-Mode SnapMirror關係所設定排程的工作排程。

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. 使用「napmirror create」命令、在7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二線磁碟區之間建立SnapMirror關係。

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. 使用「napmirror resSync」命令重新同步叢集Data ONTAP 式的二線磁碟區。

    若要成功重新同步、7-Mode主Volume和叢集Data ONTAP 式的二線Volume之間必須有一個通用的7-Mode Snapshot複本。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是32位元版本或更新版本、您必須建立必要的igroup並手動對應LUN。
- 如果目標叢集執行Data ONTAP 的是不含更新版本的版本、您必須在完成主磁碟區的儲存轉換之後、手動對應次要LUN。
- 當7-Mode系統中的所有必要磁碟區都轉換為SVM時、您必須刪除次要7-Mode系統與次要SVM之間

的SVM對等關係。

- 您必須刪除7-Mode主系統和7-Mode次系統之間的SnapMirror關係。

相關資訊

從發生故障的LUN轉換中恢復

設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

# 轉換主要Volume

轉換主磁碟區包括將資料從7-Mode主磁碟區複製到叢集Data ONTAP 式的VMware主磁碟區、刪除7-Mode主Data ONTAP 磁碟區和叢集式的VMware還原磁碟區之間的災難恢復關係、以及在叢集Data ONTAP 式的VMware還原主磁碟區和次磁碟區之間建立SnapMirror關係。

必須已設定主要叢集和SVM。

步驟

1. 將資料從7-Mode主Volume複製到叢集Data ONTAP 式的VMware主Volume：
   a. 使用關係類型為TDP的「napmirror create」命令、在7-Mode系統和SVM之間建立SnapMirror關係。

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
-destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
destination src_vserver:src_c_vol.
```

   b. 使用「napmirror initialize」命令來啟動基礎傳輸。

```
pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
src_vserver:src_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   c. 視您想Data ONTAP 要手動更新叢集式的流通量或設定SnapMirror排程而定、請執行適當的行動：

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 手動更新傳輸 | i. 使用「napmirror update」命令。<br><br>`pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol`<br><br>ii. 使用「napmirror show」命令來監控資料複製狀態。 |

| 如果您想要... | 然後... |
| --- | --- |
| 執行排程的更新傳輸 | i. 使用「jobschedule cron create」命令來建立更新傳輸的排程。<br><br>`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`<br><br>ii. 使用「napmirror modify」命令、將排程套用至SnapMirror關係。<br><br>`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`<br><br>iii. 使用SnapMirror show命令來監控資料複製狀態。 |

2. 如果您有遞增傳輸的排程、請在準備執行轉換時執行下列步驟：

   a. 使用「napmirror quiesce」命令來停用所有未來的更新傳輸。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. 使用「napmirror modify」命令刪除SnapMirror排程。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. 如果您稍早停止SnapMirror傳輸、請使用「napmirror resume」命令來啟用SnapMirror傳輸。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. 在叢集Data ONTAP 式的不二級SVM和一級SVM之間建立SVM對等關係。

   a. 使用「叢集對等建立」命令建立叢集對等關係。

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. 從來源叢集、使用「vserver對等create」命令來建立叢集Data ONTAP 式的SVM對等關係、使其與叢集式的SVM主磁碟區和次磁碟區建立對等關係。

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. 從目的地叢集、使用「vserver對等端點接受」命令來接受SVM對等端點要求、並建立SVM對等端點關係。

   ```
   sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
   src_vserver
   ```

4. 從目的地叢集、使用「napmirror quiesce」命令、在設定Data ONTAP 更新傳輸排程的情況下、暫停7-Mode主要Volume與叢集式的二線叢集之間的任何資料傳輸。

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. 監控資料複製作業並啟動轉換：

   a. 等待從7-Mode主Volume到叢集Data ONTAP 式的VMware主和叢集Data ONTAP 式的所有持續傳輸完成、然後中斷用戶端從7-Mode主Volume的存取、以開始轉換。

   b. 使用「napmirror update」命令Data ONTAP 、從7-Mode主Volume執行叢集式VMware主Volume的最終資料更新。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   c. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式VMware Volume之間的SnapMirror關係。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   src_vserver:src_c_vol.
   ```

   d. 如果您的磁碟區已設定LUN、請在進階權限層級使用「LUN Transition 7-mode show」命令來驗證LUN是否已轉換。

   您也可以在叢集Data ONTAP 式的支援區上使用「LUN show」命令來檢視所有已成功轉換的LUN。

   e. 使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。

   ```
   pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   f. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

6. 從目的地叢集中、中斷並刪除7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式VMware次要Volume之間的災難恢復關係。

   a. 使用「napmirror Break」命令來中斷7-Mode主Volume與叢集Data ONTAP 式故障恢復次要Volume之間的災難恢復關係。

```
sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
dst_vserver:dst_c_vol.
```

b. 使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。

```
sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

c. 使用「napmirror release」命令、從7-Mode系統移除SnapMirror關係資訊。

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

7. 從目的地叢集建立叢集Data ONTAP 式的SnapMirror與次要磁碟區之間的關係：

a. 使用「napmirror create」命令、在叢集Data ONTAP 式的等一級磁碟區和二級磁碟區之間建立SnapMirror關係。

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
15_minute_sched
```

b. 使用「napmirror resSync」命令、重新同步叢集Data ONTAP 式SnapMirror磁碟區之間的SnapMirror關係。

為了成功重新同步、叢集Data ONTAP 式的主磁碟區和次磁碟區之間必須存在一個通用的Snapshot複本。

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

a. 使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror重新同步的狀態是否顯示為「napmirror ored」。

> 您必須確保SnapMirror重新同步成功、才能Data ONTAP 讓叢集式的SnapMirror次要Volume可供唯讀存取。

當7-Mode系統中的所有必要磁碟區都轉換為SVM時、您必須刪除7-Mode系統與SVM之間的SVM對等關係。

相關資訊

從發生故障的LUN轉換中恢復

## 設定SnapMirror關係的TCP視窗大小

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。